

회로이론 (Circuit Theory)

상명대학교 · 전자공학과 · 2022-S · EEE112 003 · 3학점

담당교원: 민창민 (부교수) · lecture@smu.ac.kr · 학생면담 화·목 13:00-15:00

수업시간: 화요일 15교시, 수요일 15교시 · **수업장소:** 제1교학관 235호 · **수강대상:** 1학년 이상

교과개요. 옴의 법칙과 키르히호프 법칙에서 출발하여 회로 해석 기법, 과도응답, 정현파 정상상태, 주파수 응답까지 전기·전자공학의 기초 이론을 다룬다.

수업목표. 전기회로의 기본 법칙과 해석 기법을 이해하고 직류 및 교류 회로를 정량적으로 분석·설계할 수 있다.

주교재 및 부교재. Fundamentals of Electric Circuits (Sadiku); Electric Circuits (Nilsson)

평가 및 성적. 중간고사 32%, 기말고사 16%, 실험보고서 26%, 실습평가 20%, 출석 6% (P/F)

주차별 강의계획. 1주:기본 개념과 옴의 법칙 / 2주:키르히호프 법칙 / 3주:노드 및 메쉬 해석 / 4주:회로 정리(중첩, 테브난, 노턴) / 5주:연산증폭기 / 6주:커패시터와 인덕터 / 7주:1차 회로의 과도응답 / 8주:중간고사 / 9주:2차 회로 / 10주:정현파와 페이저 / 11주:정현파 정상상태 해석 / 12주:교류 전력 / 13주:3상 회로 / 14주:주파수 응답과 공진 / 15주:필터

수강 인원예 따라 팀 구성 및 평가 비율이 조정될 수 있습니다. 장애학생 지원이 필요한 경우 개강 첫 주에 담당교수에게 알려주시기 바랍니다. 본 교과목은 영어강의(A형)로 진행됩니다.